

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Mã học phần: KC215037

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 03; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại học phần: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: không

Học phần học trước: không

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

Giảng viên 1: Phan Thị Đài Trang; Điện thoại: 0943087474; Email: ptdtrang@ttn.edu.vn

Giảng viên 2: Phạm Văn Thuận; Điện thoại: 0985214421; Email: thuandhtn@gmail.com

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 1 (học kì 2).

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về: Các cấu trúc dữ liệu phức tạp: danh sách liên kết, danh sách tuyến tính, cây; Các giải thuật về tìm kiếm, sắp xếp; Lý thuyết về độ phức tạp và cách đánh giá độ phức tạp của các giải thuật đồng thời rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thiết kế và lựa chọn giải thuật, cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải quyết yêu cầu bài toán.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần:

3.1. Mục tiêu học phần:

- **MT1.** Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, ngăn xếp, hàng đợi, cây; Phương pháp phân tích, thiết kế và đánh giá độ phức tạp các giải thuật; Các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm;
- **MT2.** Vận dụng kiến thức để viết các chương trình bằng ngôn ngữ C++.
- **MT3.** Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- **H1.** Hiểu và trình bày được các kiểu dữ liệu phức tạp, phân tích, thiết kế và đánh giá độ phức tạp của các giải thuật.
- **H2.** Lựa chọn giải thuật và cấu trúc dữ liệu phù hợp để viết chương trình bằng C++.
- **H3.** Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và năng lực giải quyết vấn đề đồng thời thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để hiểu sâu sắc các vấn đề liên quan đến học phần.

3.3 Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR PHẦN	HỌC	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1					X						
H2			X		X						
H3								X			X

4. Cấu trúc học phần

Tuần	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Phân tích, thiết kế giải thuật 1.1.Giải thuật và ngôn ngữ diễn đạt giải thuật 1.2.Các bước cơ bản để giải quyết tập bài toán 1.3.Chiến lược thiết kế giải thuật 1.4.Phân tích giải thuật độ phức tạp thời gian và độ phức tạp tính toán	LT: 5 tiết TH: 0 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. Mảng và danh sách tuyến tính 2.1.Các khái niệm mảng và danh sách tuyến tính 2.2.Cấu trúc dữ liệu lưu trữ của mảng 2.3.Cấu trúc lưu trữ kế tiếp của danh sách tuyến tính	LT: 5 tiết TH: 8 tiết	[1] Chương 2
3-4	Chương 3. Danh sách liên kết 3.1.Danh sách liên kết đơn 3.2.Stack và Queue.	LT: 5 tiết TH: 8 tiết	[1] Chương 3
5	Chương 4. Cây 4.1.Định nghĩa và khái niệm 4.2.Cây nhị phân 4.2.1.Định nghĩa, tính chất 4.2.2.Biểu diễn cây nhị phân 4.2.3.Phép duyệt 4.3.Cây tổng quát 4.3.1. Biểu diễn 4.3.2. Phép duyệt. 4.4 Cây cân bằng 4.4.1. Định nghĩa, tính chất. 4.4.2.Biểu diễn cây cân bằng. 4.4.3.Các phép toán trên cây cân bằng.	LT: 5 tiết TH: 8 tiết	[1] Chương 4
6	Chương 5. Các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm 5.1. Một số phương pháp sắp xếp đơn giản 5.2. Sắp xếp kiểu phân đoạn (Quicksort) 5.3. Sắp xếp kiểu vun đống (Heapsort) 5.4. Sắp xếp kiểu hoà trộn (Mergesort) 5.5. Nhận xét, đánh giá 5.6. Tìm kiếm tuần tự 5.7. Tìm kiếm nhị phân 5.8. Cây nhị phân tìm kiếm 5.9. Nhận xét, đánh giá	LT: 10 tiết TH: 6 tiết	[1] Chương 5

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1. Phân tích, thiết kế giải thuật 1.1.Giải thuật và ngôn	H1,H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học:	- Phân tích, thiết kế bài toán cụ thể. - Đánh giá độ phức tạp của thuật

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	ngữ diễn đạt giải thuật 1.2.Các bước cơ bản để giải quyết tập bài toán 1.3.Chiến lược thiết kế giải thuật 1.4.Phân tích giải thuật độ phức tạp thời gian và độ phức tạp tính toán		- Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2],[3] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	toán cụ thể.
Tiết 5-10	Chương 2. Mảng và danh sách tuyến tính 2.1.Các khái niệm mảng và danh sách tuyến tính 2.2.Cấu trúc dữ liệu lưu trữ của mảng 2.3.Cấu trúc lưu trữ kế tiếp của danh sách tuyến tính 2.4.Danh sách kiểu ngăn xếp (Stack) 2.5.Danh sách kiểu hàng đợi (Queue)	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới - Thảo luận nhóm: Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1],[2],[3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm các bài tập về mảng, satch, queue.
Tiết 11-18	Chương 3. Danh sách liên kết 3.1.Danh sách liên kết đơn 3.2.Danh sách liên kết vòng 3.3.Danh sách liên kết kép 3.4.Stack và Queue.	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1],[2],[3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm các bài tập về danh sách liên kết.

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 19-26	Chương 4. Cây Nội dung: 4.1. Định nghĩa và khái niệm 4.2. Cây nhị phân 4.2.1. Định nghĩa, tính chất 4.2.2. Biểu diễn cây nhị phân 4.2.3. Phép duyệt 4.3. Cây tổng quát 4.3.1. Biểu diễn 4.3.2. Phép duyệt. 4.4. Cây cân bằng 4.4.1. Định nghĩa, tính chất. 4.4.2. Biểu diễn cây cân bằng. 4.4.3. Các phép toán trên cây cân bằng.	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1],[2],[3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp - Thảo luận nhóm Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm các bài tập về cây.
Tiết 27-30	Chương 5. Các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm Nội dung: 5.1. Một số phương pháp sắp xếp đơn giản 5.2. Sắp xếp kiểu phân đoạn (Quicksort) 5.3. Sắp xếp kiểu vun đống (Heapsort) 5.4. Sắp xếp kiểu hoà trộn (Mergesort) 5.5. Nhận xét, đánh giá 5.6. Tìm kiếm tuần tự 5.7. Tìm kiếm nhị phân 5.8. Cây nhị phân tìm kiếm 5.9. Nhận xét, đánh giá	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1],[2],[3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp - Thảo luận nhóm Địa điểm học: - Giảng đường	- Làm bài tập về các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm.

6. Tài liệu học tập: (những tài liệu sinh viên sử dụng trong học tập)

6.1. Giáo trình học phần

[1]. Đinh Mạnh Tường, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2008

[2]. Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia, Data structures and Algorithms in C++ (2nd edition), Wiley 2011.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[3]. Đỗ Xuân Lôi. *Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1998

[4]. Nguyễn Xuân Huy. *Thuật toán*. Nhà xuất bản Thống kê, 1988

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phân lý thuyết, bài tập, thảo luận: 30 tiết

- Dự Lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành: 30 tiết

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1 Bài tập và thực hành Phân tích, thiết kế giải thuật 1.1. Giải thuật đệ quy và bài tập 1.2. Các giải thuật sắp xếp và bài tập 1.3. Các giải thuật tìm kiếm và bài tập 1.4. Phân tích và xác định độ phức tạp tính toán của các giải thuật	TH: 6 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2 Bài tập và thực hành Mảng và danh sách tuyến tính 2.1. Bài tập mảng 2.2. Bài tập Danh sách tuyến tính	TH: 8 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3 Bài tập và thực hành Danh sách liên kết đơn 3.1. Danh sách liên kết đơn 3.2. Bài tập danh sách kiểu ngăn xếp (Stack) 3.3. Bài Tập danh sách kiểu hàng đợi (Queue)	TH: 8 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4. Bài tập và thực hành Cây 4.1. Cây tổng quát và bài tập 4.2. Cây nhị phân và bài tập 4.3. Cây cân bằng	TH: 8 tiết	[1] Chương 4

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận: 40 tiết

Khảo sát thực tế các vấn đề liên quan đến môn học, thực hiện theo nhóm.

7.4. Phần khác (nếu có):

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu: 50 tiết

Buổi	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1.	Chương 1. Phân tích, thiết kế giải thuật	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 1 • Tài liệu tham khảo [3]
	Chương 2. Mảng và danh sách tuyến tính	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1], chương 2 • Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
	Chương 3. Danh sách liên kết	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 3 • Tài liệu tham khảo [3] • Ôn lại bài cũ

	Chương 4. Cây	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 4 • Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
	Chương 5. Các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm	10	Nghiên cứu trước: • Tài liệu [1][2], chương 5 • Tài liệu tham khảo [3] • Ôn lại bài cũ

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Mục đích, thành phần và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp kiểm tra, đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1	5%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra bài tập của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên.	X	H2	25%
3	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá: kiểm tra thực hành trên máy.	X	H2, H3	70%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần:

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên,	Phương pháp đánh giá:	X	H1 H2	100%

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên	Tiểu luận		H3	

8.4. Mô tả Rubric

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần và tham gia các hoạt động học tập

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80- 90% buổi học	Tham dự 70- 80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1, H2,	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập theo chương nộp về cho giảng viên

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	

			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kỹ năng vận dụng kiến thức bài học để giải bài toán	H3	100%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	

8.4.3. Rubric kiểm tra định kì (kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài kiểm tra nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kết quả bài thực hành	H1, H2, H3	100%	Kết quả TH và trả lời xuất sắc các yêu cầu	Kết quả TH và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.4. Rubric đánh giá thi (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Tiểu luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

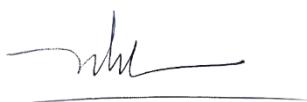
Kỹ năng tổng hợp, vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề	H2	60%	Kết hợp thành thạo, tối ưu các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học nhưng vẫn còn lỗi	Không có khả năng kết hợp nội dung giữa các bài học	
Kết quả bài Tiểu luận	H1, H2, H3	40%	Kết quả bài tiểu luận đúng và hoàn chỉnh các nội dung	Kết quả bài Tiểu luận đúng và trả lời trên 70% các nội dung	Kết quả bài Tiểu luận đúng và trả lời trên 50% các nội dung	Kết quả bài Tiểu luận sai hoặc trả lời dưới 50% các nội dung.	

KT. Trưởng khoa



**TS. Phạm Hữu
Khánh**

Trưởng Bộ môn



**ThS. Nguyễn Thị
Như**

*Ngày 15 tháng 4 năm
2025*

Người biên soạn



**ThS. Phan Thị Đài
Trang**